3 Комплексные числа

3.1 Определение комплексных чисел

Комплексные числа представляют собой расширение поля вещественных чисел, обладающее гораздо более приятными алгебраическими свойствами. Наш подход к определению комплексных чисел аксиоматический — мы сначала описываем некоторое множество с операциями, которое оказывается полем, а потом показываем, что оно содержит вещественные числа и задумываемся о мотивации.

Определение. На множестве $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ введём операции сложения и умножения:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d),$$
$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Теорема 3.1. *Множество $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ с введёнными операциями, является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей.*

Доказательство. Необходимо проверить восемь аксиом из определения кольца. Каждая цепочка равенств здесь использует определение операций и соответствующие свойства вещественных чисел.

1. $((a, b) + (c, d)) + (e, f) = (a + c, b + d) + (e, f) = ((a + c) + e$ и $(b + d) + f) = (a + (c + e), b + (d + f)) = (a, b) + (c + e, d + f) = (a, b) + ((c, d) + (e + f))$.

2. Нейтральным элементом по сложению является пара $(0, 0)$. Действительно, $(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b) = (0 + a, 0 + b) = (0, 0) + (a, b)$.

3. Обратным по сложению к паре (a, b) является пара $(-a, -b)$. Действительно, $(a, b) + (-a, -b) = (a + (-a), b + (-b)) = (0, 0)$.

4. $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c, d) + (a, b)$.

5. $((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) = (ac - bd, ad + bc) \cdot (e, f) = ((ac - bd)e - (ad + bc)f, (ac - bd)f + (ad + bc)e)$. С другой стороны, $(a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) = (a, b) \cdot (ce - df, cf + de) = (a(ce - df) - b(cf + de), a(cf + de) + b(ce - df))$. Раскрытие скобок показывает, что полученные выражения равны.

6. Нейтральным элементом по умножению является пара $(1, 0)$. Действительно, $(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b)$.

7. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ и $(c, d) \cdot (a, b) = (ca - db, cb + da)$.

8. $(a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) = (a, b) \cdot (c + e, d + f) = (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e))$. С другой стороны, $(a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f) = (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) = (ac - bd + ae - bf, ad + bc + af + be)$. Раскрытие скобок показывает, что полученные выражения равны.

□

Определение. Множество таких пар вещественных чисел с определёнными выше операциями обозначается через $\mathbb{C}$; его элементы называются **комплексными числами**.

Замечание. Множество вещественных чисел можно считать подмножеством множества комплексных чисел: число $a \in \mathbb{R}$ можно отождествлять с комплексным числом $(a, 0)$. При этом введённые нами операции на парах превращаются в обычные операции над комплексными числами: действительно, $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$ и $(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$; единица $(1, 0)$ и ноль $(0, 0)$ в $\mathbb{C}$ отождествляются с вещественными числами 1 и 0.

Определение. Пусть $z = (a, b) \in \mathbb{C}$; запишем $z = (a, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1)$. Комплексное число $(0, 1)$ обозначается через i и называется **мнимой единицей**; основанием этому служит то, что $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$, т.е. $i^2 = -1$ при описанном выше отождествлении. Запись $z = a + bi$ называется **алгебраической формой записи комплексного числа**, вещественные числа a и b — **вещественной частью** и **мнимой частью** комплексного числа z соответственно. Обозначения: $a = \mathrm{Re}(z)$, $b = \mathrm{Im}(z)$.

Замечание. Теперь мы можем забыть про интерпретацию комплексного числа как пары вещественных чисел и считать, что комплексное число — это выражение вида $a + bi$ с вещественными a, b. При этом введённые нами операцию переписываются в алгебраической форме следующим образом:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$
$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Иными словами, комплексные числа — это выражения вида $a+bi$, которые складываются и перемножаются согласно обычным правилам обращения с числами с учётом равенства $i^2 = -1$.

3.2 Комплексное сопряжение и модуль

Определение. Сопоставим комплексному числу $z = a + bi$ комплексное число $\overline{z} = a - bi$. Полученное отображение $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ называется **сопряжением**, а число $\overline{z}$ — **сопряжённым** к числу z.

Предложение 3.2 (Свойства сопряжения)**.** *Для любых комплексных чисел $z, w \in \mathbb{C}$ выполняются следующие свойства:*

1. $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$;
2. $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$;
3. $\overline{\overline{z}} = z$;
4. $z = \overline{z}$ *тогда и только тогда, когда* $z \in \mathbb{R}$;
5. $z \cdot \overline{z}$ — *неотрицательное вещественное число; оно равно нулю тогда и только тогда, когда* $z = 0$.

Доказательство. Пусть $z = a + bi$, $w = c + di$.

1. $\overline{(a + bi) + (c + di)} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a + c) - (b + d)i$ и $\overline{a + bi} + \overline{c + di} = (a - bi) + (c - di) = (a + c) - (b + d)i$.
2. $\overline{(a + bi)(c + di)} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i$ и $\overline{a + bi} \cdot \overline{c + di} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) - (ad + bc)i$.
3. $\overline{\overline{z}} = \overline{a - bi} = a + bi$.
4. Если $z \in \mathbb{R}$, то $z = a + 0i$ и $\overline{z} = a - 0i = z$. Обратно, если $a + bi = a - bi$, то $b = -b$, откуда $b = 0$ и $z = a \in \mathbb{R}$.
5. $z \cdot \overline{z} = (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ba)i = a^2 + b^2 \geq 0$, и $a^2 + b^2 = 0$ тогда и только тогда, когда $a = b = 0$, то есть, когда $z = 0$.

□

Определение. Поскольку $z \cdot \overline{z}$ — неотрицательное вещественное число, из него можно извлечь (также неотрицательный) квадратный корень. Этот корень называется **модулем** комплексного числа z и обозначается через $|z|$; таким образом, $z \cdot \overline{z} = |z|^2$. Если $z = a + bi$ — алгебраическая форма записи комплексного числа, то $|z| = \sqrt{(a + bi)(a - bi)} = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Замечание. Заметим, что если a — вещественное число, что его модуль как комплексного числа совпадает с классическим модулем: $|(a,0)| = \sqrt{a^2} = |a|$.

Предложение 3.3. *Множество $\mathbb{C}$ комплексных чисел является полем.*

Доказательство. После доказательства теоремы 3.1 остаётся проверить лишь наличие обратного по умножению у каждого ненулевого элемента. Пусть $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$. Тогда $|z| \neq 0$. Рассмотрим число $z' = \frac{1}{|z|^2}\overline{z}$; легко видеть, что $z \cdot z' = z' \cdot z = 1$. □

Замечание. Таким образом, в множестве комплексных чисел можно делить на ненулевые элементы: $z/w = zw^{-1}$. Также определена операция возведения в целую степень: если $n > 0$, то $z^n = \underbrace{z \cdot \dots \cdot z}_{n}$, если $n < 0$ (и $z \neq 0$), то $z^n = \underbrace{z^{-1} \cdot \dots \cdot z^{-1}}_{-n}$, если же $n = 0$, то $z^0 = 1$. Нетрудно видеть, что эта операция удовлетворяет обычным свойствам возведения в степень, типа $z^{m+n} = z^m \cdot z^n$ и $(zw)^n = z^n w^n$.

Предложение 3.4 (Свойства модуля комплексных чисел)**.**

1. $|z| \cdot |w| = |z \cdot w|$;
2. *если* $w \neq 0$, *то* $|z|/|w| = |z/w|$.

Доказательство. 1. $|zw| = \sqrt{(zw)(\overline{zw})} = \sqrt{z \cdot w \cdot \overline{z} \cdot \overline{w}} = \sqrt{z\overline{z} \cdot w\overline{w}} = \sqrt{z\overline{z}}\sqrt{w\overline{w}} = |z| \cdot |w|$.

2. Поделим равенство $|z| = |z/w \cdot w| = |z/w| \cdot |w|$ на $|w|$.

□

Замечание. Комплексные числа удобно изображать в виде точек плоскости. Рассмотрим декартову систему координат на плоскости и сопоставим комплексному числу $a + bi$ вектор с координатами (a, b) (то есть, радиус-вектор точки (a, b)). Сложение векторов (как и комплексных чисел) происходит покоординатно, поэтому сумма векторов изображает сумму комплексных чисел. Модуль комплексного числа в силу теоремы Пифагора равен длине соответствующего вектора.

Предложение 3.5 (Неравенство треугольника)**.** *Для любых $z, w \in \mathbb{C}$ выполнены неравенства $|z| + |w| \geq |z + w|$, $|z| + |w| \geq |z - w|$.*

Доказательство. Докажем сначала первое неравенство. Заметим, что если $z+w = 0$, неравенство очевидно. Запишем $1 = \frac{z}{z+w} + \frac{w}{z+w}$. Согласно правилу сложения комплексных чисел, $1 = \operatorname{Re} 1 = \operatorname{Re}(\frac{z}{z+w}) + \operatorname{Re}(\frac{w}{z+w})$. Заметим, что $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ для любого комплексного числа z, поэтому $1 \leq |\frac{z}{z+w}| + |\frac{w}{z+w}|$. Домножая на знаменатель, получаем необходимое неравенство.

Второе неравенство получается из первого: $|z| + |w| = |z| + |-w| \geq |z + (-w)| = |z - w|$. □

Замечание. Второе из доказанных выше неравенств легко интерпретируется как знакомое всем неравенство треугольника, образованного началом координат и точками, соответствующими z и w при геометрической представлении комплексных чисел.

3.3 Тригонометрическая форма записи комплексного числа

Определение. Пусть $z = a+bi \in \mathbb{C}$ — ненулевое комплексное число. Обозначим через $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ модуль числа z. Вещественные числа a/r и b/r таковы, что сумма их квадратов равна 1. Поэтому найдется такой угол φ, что $a/r = \cos\varphi$, $b/r = \sin\varphi$. Такой угол φ называется **аргументом** комплексного числа z. Заметим, что при этом

$$z = |z| \cdot \frac{z}{|z|} = |z| \left(\frac{a}{r} + \frac{b}{r}i\right) = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Выражение $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ называется **тригонометрической формой записи комплексного числа**. Обозначение: $\varphi = \arg(z)$. Как обычно, можно считать, что аргумент (как и любой угол) записывается вещественным числом с точностью до $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Обратно, по модулю r и аргументу φ комплексное число z однозначно восстанавливается: $z = a + bi$, $a = r\cos\varphi$, $b = r\sin\varphi$.

Пример. Посчитаем тригонометрическую форму комплексного числа $z = 1+i$. Имеем $|z| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. Найдем φ такой, что $\cos\varphi = \sin\varphi = 1/\sqrt{2}$. Очевидно, подходит $\varphi = \frac{\pi}{4}$, откуда $z = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\cos\frac{\pi}{4})$.

Обратите внимание на необходимость осторожного обращения с понятием угол. Аргумент комплексного числа z, вообще говоря, является не вещественным числом, а углом. Этот угол можно записать вещественным числом, но не однозначным образом: некоторые вещественные числа записывают одинаковые углы. Например, числа π, 3π, $-\pi$, 5π,... — это разные формы записи одного и того же угла. При этом два вещественных числа α и β записывают один и тот же угол если и только если они отличаются на целое кратное 2π: $\alpha - \beta = 2\pi k$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}$.

Предложение 3.6 (Единственность тригонометрической формы записи)**.** *Пусть r, r' — положительные вещественные числа, φ, φ' — углы, $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $z' = r'(\cos\varphi' + i\sin\varphi')$ Тогда $z = z'$, если и только если $r = r'$ и $\varphi = \varphi'$.*

Доказательство. Модуль z равен

$$\sqrt{(r\cos\varphi)^2 + (r\sin\varphi)^2} = \sqrt{r^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi)} = r;$$

аналогично, $|z'| = r'$. Если $z = z'$, то $r = r'$, откуда $z/r = z'/r'$. Значит, $\cos\varphi + i\sin\varphi = \cos\varphi' + i\sin\varphi'$, откуда $\cos\varphi = \cos\varphi'$ и $\sin\varphi = \sin\varphi'$. Но если у двух углов совпадают синусы и совпадают косинусы, то они равны. Поэтому и $\varphi = \varphi'$.

Обратно, если $r = r'$ и $\varphi = \varphi'$, то очевидно, что $z = z'$. □

Замечание. Таким образом, z можно задавать не парой вещественных чисел, а парой $(|z|, \arg(z))$, состоящей из положительного вещественного числа и угла. Единственное исключение — случай $z = 0$: у нуля модуль равен нулю, а аргумент вообще не определен. Чем полезно такое задание? В алгебраической форме записи комплексные числа легко складывать: вещественные части складываются и мнимые части складываются. Оказывается, в тригонометрической форме записи комплексные числа легко перемножать.

Теорема 3.7. *При перемножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются. Иными словами, если $z, w \in \mathbb{C}^*$, то $|zw| = |z|\cdot|w|$ и $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$.*

Доказательство. Первое утверждение было доказано в предложении 3.4. Обозначим $\varphi = \arg(z)$, $\psi = \arg(w)$. Заметим, что

$$\begin{aligned} zw &= |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)|w|(\cos\psi + i\sin\psi) \\ &= |z|\cdot|w|((\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + i(\cos\varphi\sin\psi + \sin\varphi\cos\psi)) \\ &= |z|\cdot|w|(\cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)). \end{aligned}$$

С другой стороны, $zw = |zw|\cdot(\cos\arg(zw) + i\sin\arg(zw))$. По предложению 3.6 из этого следует, что $|zw| = |z|\cdot|w|$ (что мы знали и раньше) и $\arg(zw) = \varphi + \psi = \arg(z) + \arg(w)$, что и требовалось. □

Следствие 3.8. *При делении комплексных чисел их модули делятся, а аргументы вычитаются. В частности, если $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, то $z^{-1} = r^{-1}(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$.*

Следствие 3.9 (Формула Муавра)**.** *Для любого ненулевого комплексного числа $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ и любого $n \in \mathbb{Z}$ имеет место равенство $z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))$.*

Доказательство. Для $n = 0$ равенство очевидно; для $n > 0$ следует из теоремы 3.7 по индукции, а случай отрицательного n сводится к случаю положительного при помощи равенства $z^n = (z^{-1})^{-n}$. □

Следствие 3.10. *Умножение комплексного числа z на $r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ соответствует повороту вектора, соответствующего z, относительно начала координат на угол φ против часовой стрелки, и растяжению его в r раз.*

3.4 Корни из комплексных чисел

Теорема 3.11. *Пусть $w = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \in \mathbb{C}^*$, $n \in \mathbb{N}$. Существует ровно n различных комплексных чисел z таких, что $z^n = w$:*

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos(\tfrac{\varphi+2\pi k}{n}) + i\sin(\tfrac{\varphi+2\pi k}{n})\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Доказательство. Запишем z в тригонометрической форме: $z = |z| \cdot (\cos\psi + i\sin\psi)$. По формуле Муавра (3.9) $z^n = |z|^n \cdot (\cos(n\psi) + i\sin(n\psi))$. Приравнивая z^n к w и пользуясь единственностью тригонометрической записи (3.6), получаем, что $|z|^n = r$ и $n\psi = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Отсюда следует, что $|z| = r^{1/n}$ и $\psi = (\varphi + 2\pi k)/n$.

Осталось разобраться с количеством решений и устранить неоднозначность: дело в том, что при различных целых k эта формула часто даёт одинаковые значения z. А именно, $z_k = z_l$ тогда и только тогда, когда углы $(\varphi + 2\pi k)/n$ и $(\varphi + 2\pi l)/n$ совпадают. Это происходит тогда, когда их числовые значения отличаются на целое кратное 2π: $(\varphi + 2\pi k)/n = (\varphi + 2\pi l)/n + 2\pi t$, т.е. когда $k - l = tn$. Значит различных значений z столько же, сколько классов вычетов по модулю n, и можно выбрать z_k, соответствующие различным представителям k этих классов вычетов, например, $k = 0, 1, \ldots, n-1$. □

3.5 Корни из единицы

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Комплексное число $z \in \mathbb{C}$ называется **корнем n-ой степени из** 1, если $z^n = 1$. Множество всех корней степени n из 1 обозначается через μ_n.

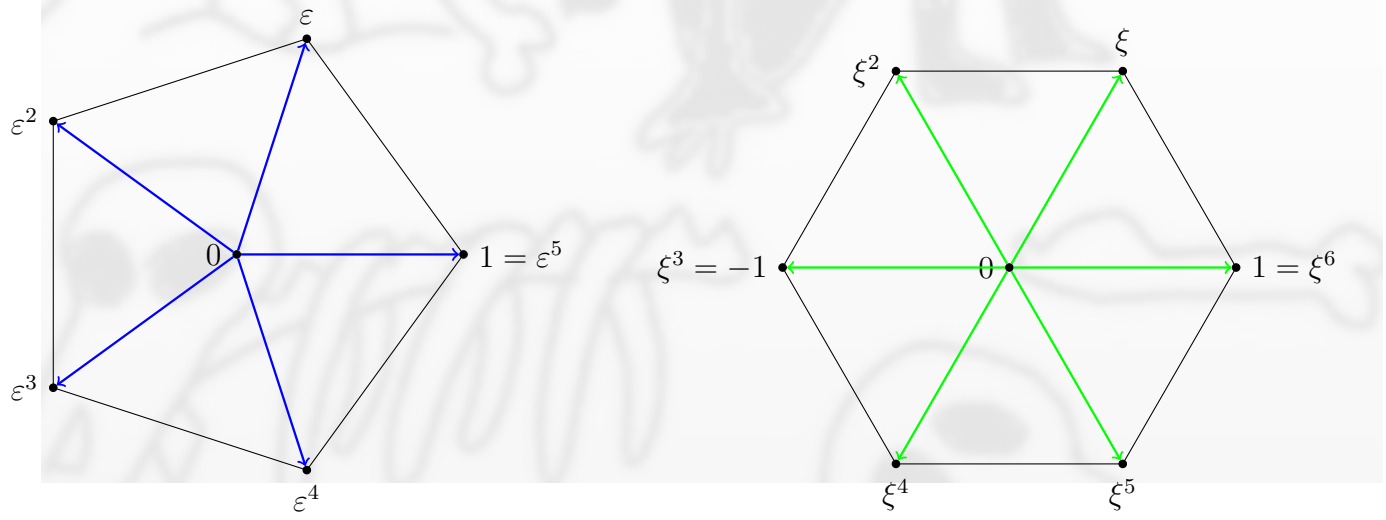
Предложение 3.12 (Свойства корней n-ой степени из 1)**.** *Для каждого $n \in \mathbb{N}$ существуют ровно n корней степени n из 1; это $\varepsilon_0^{(n)}, \varepsilon_1^{(n)}, \ldots, \varepsilon_{n-1}^{(n)}$, где*

$$\varepsilon_k^{(n)} = \cos\tfrac{2\pi k}{n} + i\sin\tfrac{2\pi k}{n}.$$

При этом произведение двух корней степени n из 1 является корнем степени n из 1; обратный к корню степени n из 1 является корнем степени n из 1.

Доказательство. Формула для $\varepsilon_k^{(n)}$ немедленно следует из теоремы 3.11 (с учетом того, что $|1| = 1$ и $\arg(1) = 0$. Если $z, w \in \mu_n$, то $z^n = 1$, $w^n = 1$, откуда $(zw)^n = z^n \cdot w^n = 1$, поэтому и $zw \in \mu_n$. Кроме того, $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$, поэтому и $z^{-1} \in \mu_n$. □

Замечание (Геометрическая интерпретация корней из единицы). Из доказанной выше формулы видно, что модули всех корней степени n из единицы равны 1, а аргументы равны $0, 2\pi/n, 4\pi/n, \ldots, 2(n-1)\pi/n$, то есть, образуют арифметическую прогрессию с разностью $2\pi/n$. Значит, на комплексной плоскости точки $\varepsilon_k^{(n)}$ лежат на окружности с центром в 0 и радиусом 1, и углы $\angle AOB$ для двух соседних точек A, B равны $2\pi/n$. Из этого следует, что точки $\varepsilon_k^{(n)}$ лежат в вершинах правильного n-угольника с центром в 0. Кроме того, так как $\varepsilon_0^{(n)} = 1$, число 1 является одной из вершин этого n-угольника. Рисунок ниже показывает корни пятой и шестой степени из 1.



Предложение 3.13. *Пусть z_0 — какое-то (частное) решение уравнения $z^n = w$. Тогда общим решением этого уравнения является набор $\{z_0, z_0\varepsilon_1^{(n)} \dots, z_0\varepsilon_{n-1}^{(n)}\}$, где $\{\varepsilon_0^{(n)} = 1, \varepsilon_1^{(n)}, \dots, \varepsilon_{n-1}^{(n)}\}$ — корни n-ой степени из единицы.*

Доказательство. Пусть z — некоторое решение уравнения; тогда $z^n = w$, откуда $z^n/z_0^n = w/w = 1$, т.е. $(z/z_0)^n = 1$. Иными словами, z/z_0 является корнем степени n из 1. Поэтому $z/z_0 = \varepsilon_k^{(n)}$ для некоторого k, и $z = z_0\varepsilon_k^{(n)}$.

С другой стороны, если $z = z_0\varepsilon_k^{(n)}$ для некоторого k, то $z^n = z_0^n(\varepsilon_k^{(n)})^n = w \cdot 1 = w$. □